



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

"Predictores de Malnutrición en el Seguimiento de Prematuros: Análisis de Datos de la Red Neocosur (2015-2024)"

Integrantes: Sebastián Jiménez, Franco Nicolai, Paula Soto, Isa Wilhelmy

Objetivos

Objetivo General

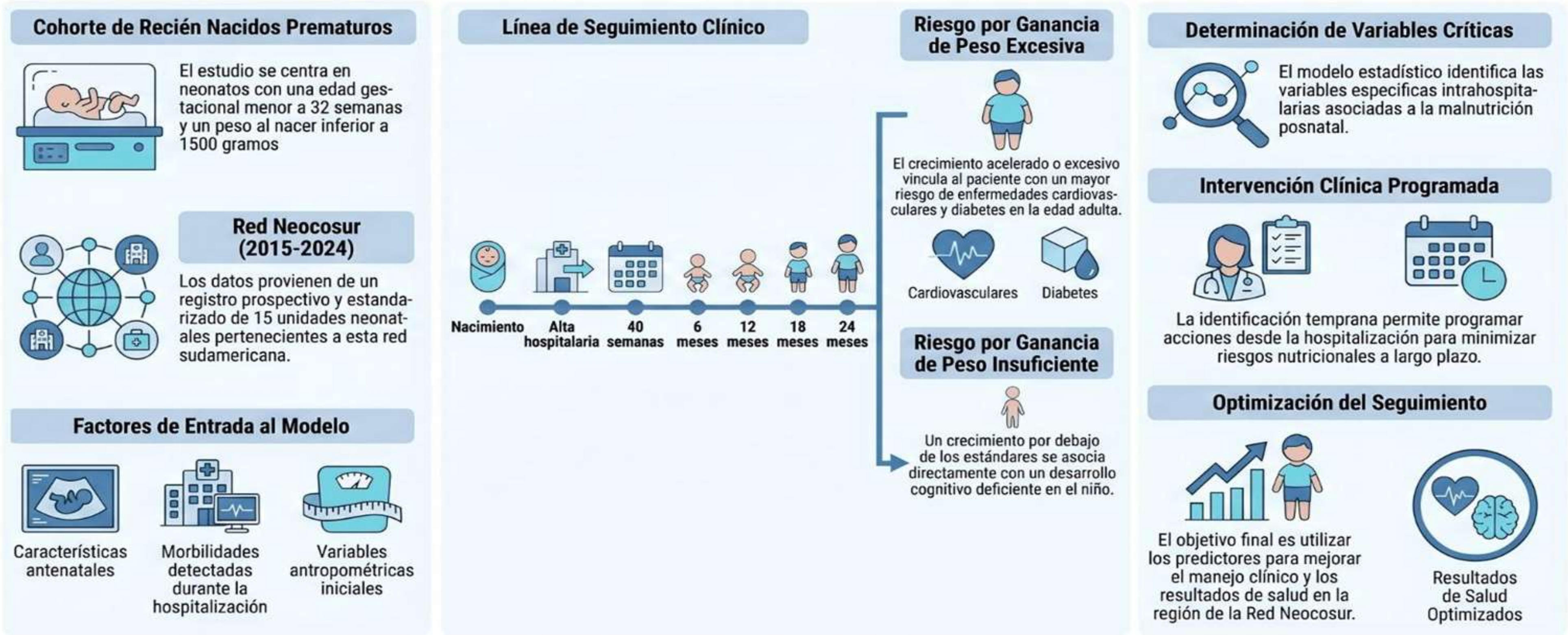
- Analizar variables asociadas a malnutrición en el seguimiento de prematuros de la Red Neocosur.

Objetivos específicos:

- Identificar variables asociadas a malnutrición en la red.
- Categorizar perfiles de los niños en seguimiento.
- Predecir el estado nutricional de los niños en los diferentes controles durante el seguimiento.

Graphical abstract

Predictores de Malnutrición en Prematuros: Análisis de la Red Neocosur (2015-2024)



Aspectos diferenciadores



- Abordamos un problema real de la red Neocosur, que es una asociación de Unidades de cuidado intensivo Neonatal de países sudamericanos (Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay), cuya misión principal es mejorar el cuidado neonatal y sus resultados en la región
- Esta red agrupa el registro prospectivo y estandarizado de prácticas y terapias perinatales, de la mortalidad y morbilidad y seguimiento de los Recién Nacidos de Muy Bajo Peso de Nacimiento (RNMBPN), entre 400 a 1500 g al nacer, nacidos en los centros participantes
- Analizaremos la asociación causal de malnutrición en distintos momentos del seguimiento con las variables perinatales del conosur y en la actualidad solo se dispone información estadística para redes europeas y norteamérica.

Contribución

Analizar la información de la morbilidad y manejo durante la hospitalización permitiría identificar factores clínicos asociados a malnutrición en el seguimiento y programar intervenciones clínicas desde la hospitalización y durante el seguimiento para minimizar el riesgo de malnutrición post-natal en prematuros menores de 1500 gramos al nacer.

Descripción

- Registro de recién nacidos prematuros menores de 32 semanas y menores de 1500 gramos, de 15 unidades neonatales desde el 2015 al 2024 (3393, 72)
- Características antenatales
 - Variables sociodemográficas: Nivel educacional madre y padre, años de escolaridad madre, n° hijos < 18 años, paridad, edad materna, centro hospitalario, país.
 - Antecedentes perinatales: EG al nacer, corticoides, sulfato de magnesio, tipo de parto, múltiple, malformaciones, leche materna 36 sem o alta, destino al alta, días estadía.
- Morbilidades
 - Intrahospitalaria: Hemorragia intracraneana, leucomalacia, ventilación mecánica, días O2, surfactante, O2 36 semanas, sepsis.
 - Seguimiento: O2 40 semanas, parálisis cerebral, clasificación GMF
- Variables antropométricas: peso, talla y circunferencia craneana
- Estado nutricional al nacer, al alta, 40 semanas, 6,12,18 y 24 meses: FENTON y OMS

Limpieza

1. Variables Críticas (Eliminación por Fila)

Estas variables presentan un porcentaje marginal de datos faltantes ($<2\%$). Debido a su naturaleza biológica o basal, rellenar los vacíos introduciría ruido artificial. La estrategia óptima es eliminar las filas con registros nulos.

2. Variables Socioeducativas (Reducción de Dimensionalidad)

Este bloque presenta altas tasas de no respuesta y una redundancia explícita. La estrategia consiste en eliminar registros duplicados y sintetizar los indicadores en un único índice compuesto (ej. Índice de Desventaja Socioeducativa) para estabilizar la varianza antes de tratar los vacíos.

Limpieza

3. Variables Clínicas y Patologías (Mecanismo MNAR)

Se asume un mecanismo de pérdida de datos No Aleatoria (MNAR). En el contexto clínico registrado, la ausencia de un dato (nulo) típicamente denota la ausencia de la condición o que el paciente está sano para dicho diagnóstico.

3.1. Patologías con Alta Tasa de Vacíos (Simplificación)

Presentan nulos superiores al 70%. Requieren transformación a variables binarias o evaluación de redundancia estructural.

3.2. Procedimientos y Diagnósticos Clínicos Generales

La ausencia del dato se codifica como ausencia de la condición o procedimiento, salvo excepciones especificadas con falta de información.

Limpieza

4. Variables de Seguimiento Longitudinal (Imputación Guiada)

Los datos presentan un patrón de pérdida por abandono (el paciente sano deja de asistir a controles) o intermitencia (falta un control intermedio). Se requiere un enfoque mixto de Machine Learning y reglas clínicas de negocio.

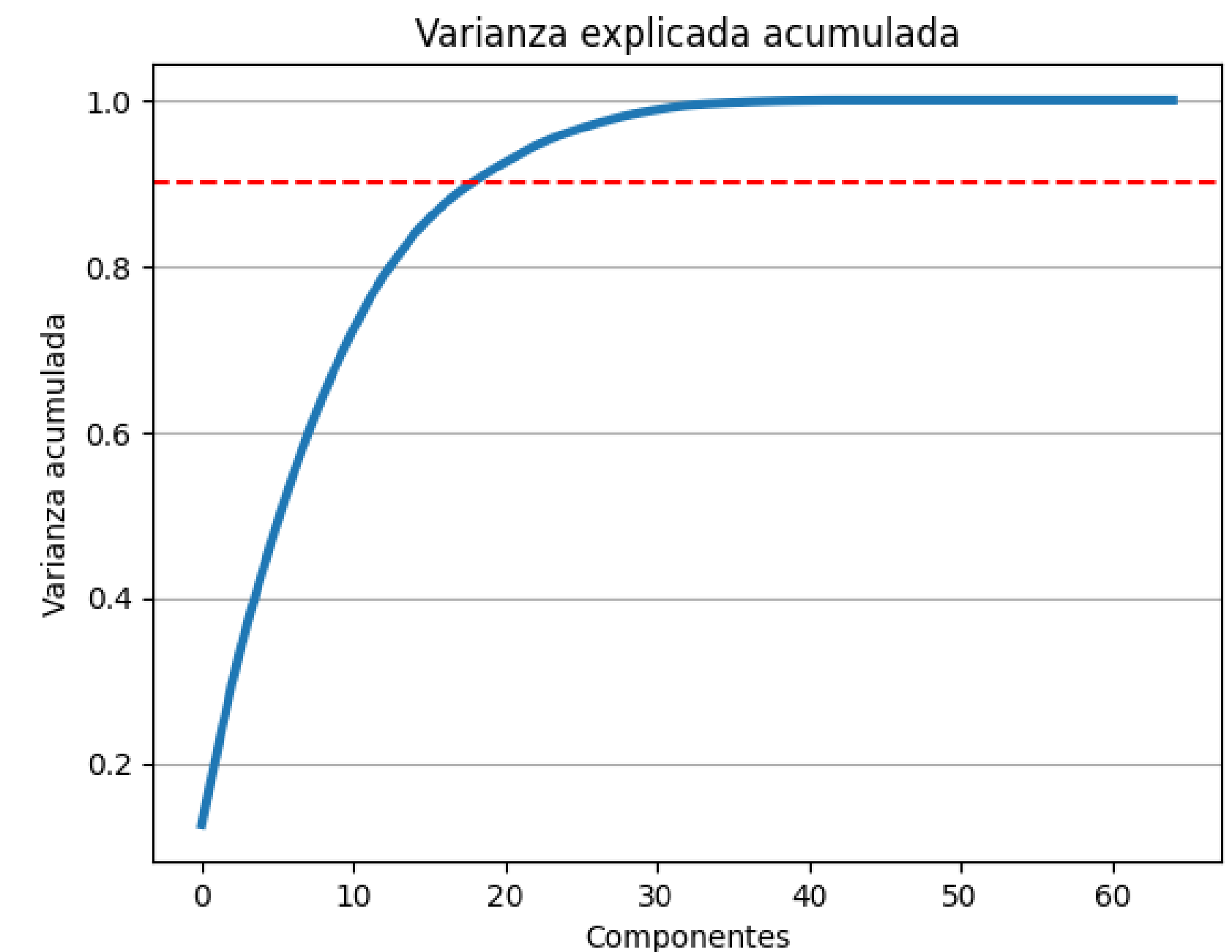
Resumen

- * Se eliminaron 66 (2.0%) filas.
- * Se eliminaron 8 columnas.
- * Se introdujeron 4 variables nuevas:
 - Edad_meses_al_alta
 - Estado_Seguimiento
 - cat_socioeducativa
 - indice_vulnerabilidad
- * `Genero` ahora es la variables binaria `Sexo`

PCA

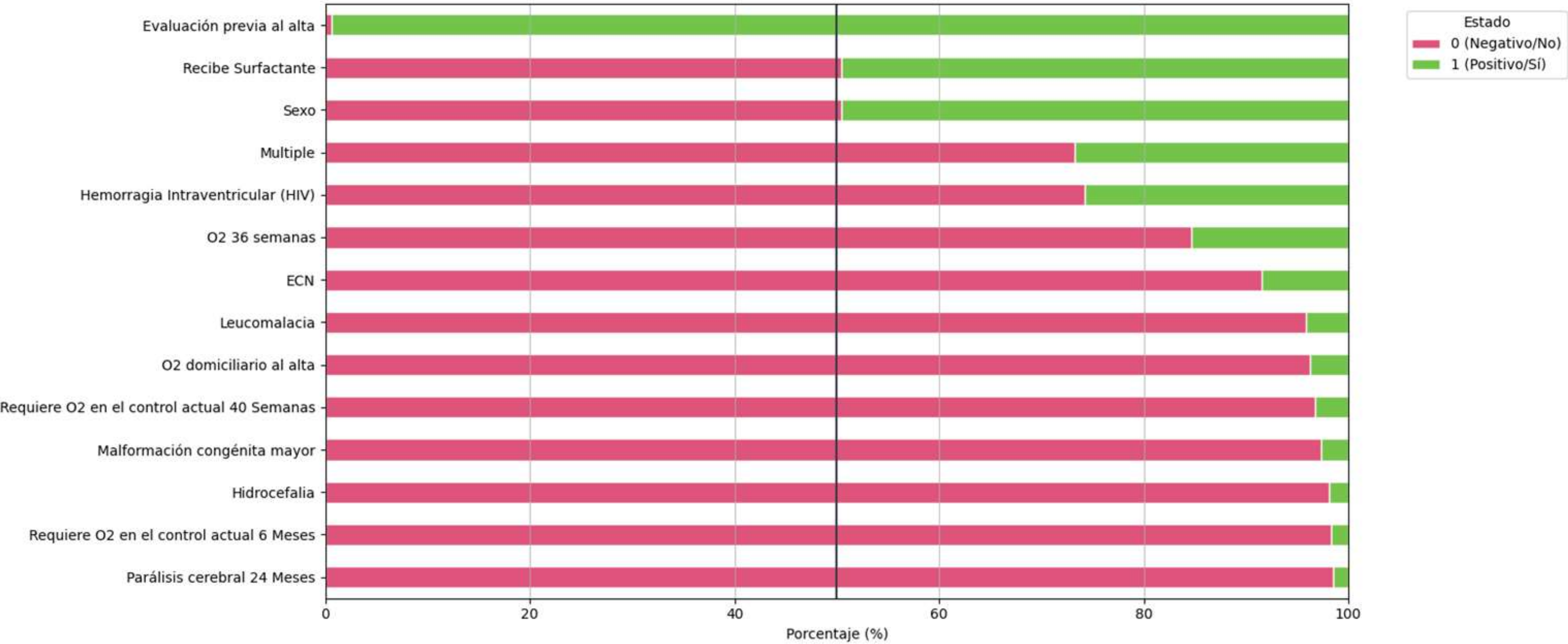
Antes de todo, generamos una graficamos la curva de varianza explicada y nos quedamos con las componentes necesarias para retener el 90%, correspondiente a:

- Componentes para retener 90% de varianza: 19
- Shape tras PCA: (2319, 19)

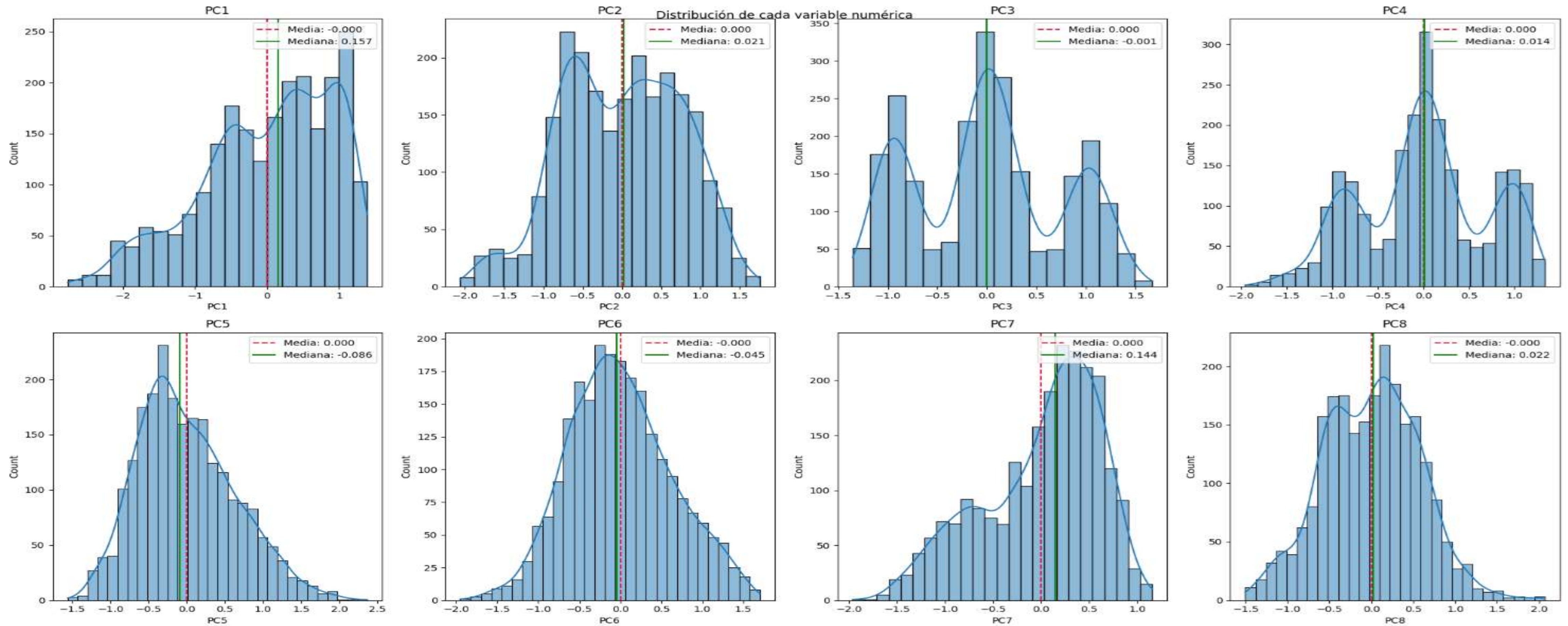


Resultados

Distribución de Variables Binarias



Resultados



Técnicas específicas

Preprocesamiento

- One-hot encoding + MinMaxScaler → datos comparables para métodos basados en distancia.
- PCA (retiene 90% de la varianza) → reduce dimensiones y mejora KNN/clustering.

Predicción del estado nutricional (supervisado)

- KNN (K-Vecinos Cercanos)

Categorización de perfiles (no supervisado)

- Clustering jerárquico (HAC) + GMM → agrupan a los niños por perfil de severidad.
- Selección de grupos con Silhouette y AIC.

Evaluación

- Accuracy, recall, precisión y F1 por clase.

Cambio respecto al plan original

Plan original: Isolation Forest + HDBSCAN para los perfiles.

Usamos: HAC + GMM.

Por qué cambiamos:

- Isolation Forest detecta anomalías, no agrupa en perfiles → no servía para "categorizar".
- HDBSCAN dejaba muchos niños sin grupo (los datos no forman clusters nítidos).
- HAC + GMM agrupan a todos y dieron 2 perfiles claros e interpretables.

Próximos pasos

Plan de actividades — Proyecto Neocosur

#	Actividad	Obj.	Cuándo	Qué queda listo	Entrega
1	Exploración inicial de datos (EDA)	OG	29/05-01/06	Primer vistazo al dataset	Avance
2	Limpieza y preprocesamiento	OG	01/06-04/06	Dataset limpio	Avance
3	Análisis descriptivo del estado nutricional	OG	02/06-06/06	Visualizaciones por hito de seguimiento	Avance
4	Setting experimental y baseline	OG	04/06-08/06	Código base + métricas definidas	Avance
—	► AVANCE: datos limpios + setting listo	—	08/06/2026	Video 5 min + presentación en clases	—
5	Categorización de perfiles (Isolation Forest)	OE1	08/06-13/06	Perfiles de riesgo identificados	Final
6	Validación con HDBSCAN	OE1	11/06-14/06	Clusters de trayectorias	Final
7	Reglas de asociación (Apriori)	OE2, OE3	10/06-14/06	Reglas morbilidades → malnutrición	Final
8	Red bayesiana de factores de riesgo	OE2	12/06-16/06	DAG + dependencias condicionales	Final
9	Análisis causal (ATE)	OE2, OE3	14/06-18/06	Efecto causal de factores neonatales	Final
10	Evaluación vs baseline	OE2	17/06-20/06	Métricas comparativas	Final
11	Live demo + video final (7 min)	OG	19/06-22/06	Video + demo funcionando	Final
—	► ENTREGA FINAL	—	22/06/2026	Video + demo + presentación	—

